Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Recherche IA / NLP – LLM & RAG

*Disponible dès **avril 2026** pour 6 mois*

Cergy, France (Mobile France entière) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur à l'**ENSEA** en double diplôme, passionné par le **NLP** et les **LLM**. Expérience en recherche IA (**MILA**), implémentation de systèmes **RAG** et fine-tuning de modèles de langage. Solide bagage en **PyTorch**, **Hugging Face** et veille scientifique. Je recherche un stage de recherche chez **Airbus Protect** pour contribuer aux défis des LLM appliqués à la cybersécurité.

FORMATION

- **ENSEA - École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *Cergy | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal et **Intelligence Artificielle**.
- **École Polytechnique de Yaoundé** (1ère école d'ingénieurs CEMAC) *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.
  Classement : **20ème/108** – Moyenne : 14,03/20.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique, Probabilités, Statistiques.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **NLP & LLM :** Transformers, **BERT**, GPT, Fine-tuning, **RAG**, Prompt Engineering, LangChain.
— **Frameworks IA : PyTorch**, TensorFlow/Keras, **Hugging Face**, Scikit-learn, NumPy, Pandas.
— **Développement : Python** (avancé), Git, Docker, FastAPI, Linux, CI/CD.
— **Méthodologie :** Veille scientifique, Reproduction d'articles, Rédaction technique, Travail en équipe.

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE IA

- **Assistant de Recherche – Interprétabilité & Généralisation des Réseaux de Neurones** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) *Québec, Canada (Remote)*
  - Recherche sur le phénomène de **Grokking** : généralisation tardive après surapprentissage.
  - Reproduction d'expériences **SOTA** et analyse mathématique de la convergence.
  - Implémentation de pipelines de tests sous **PyTorch**, veille bibliographique intensive.
- **Projet UROP – Analyse d'ECG par Deep Learning** *2024*
  Collaboration Google DeepMind *Yaoundé, Cameroun*
  - Développement d'un modèle de **classification d'anomalies cardiaques** à partir d'images d'ECG.
  - Prétraitement de séries temporelles, extraction de features, modèle **TensorFlow/Keras**.

PROJETS NLP & SYSTÈMES INTELLIGENTS

- **Système Multi-Agents Agricole avec RAG** *Projet Personnel | 2024-2025*
  - Orchestration de **5 agents IA** spécialisés via **Google ADK** et **Gemini 2.0 Flash**.
  - Implémentation d'un système **RAG** pour l'enrichissement contextuel des réponses.
  - Architecture : FastAPI, Docker, résolution de conflits inter-agents.
- **Women Safe – Détection de Contenus Sexistes (NLP)** *Compétition MLPC | 2023*
  - Fine-tuning de modèles **BERT** et **GPT-2** pour la détection de misogynie en ligne.
  - Étude des biais éthiques dans les modèles de langage.
- **YembaAudio – Reconnaissance Vocale Low-Resource** *Projet Personnel | 2025*
  - Application d'apprentissage de langue locale (Yemba) avec **Speech Recognition**.
  - Utilisation de modèles pré-entraînés **Hugging Face**, adaptation à langue peu dotée.
- **Laravel API Generator – Génération de Code assistée par LLM** *Open Source | 2024*
  - Intégration de **LLM** pour l'assistance à la génération de code backend.
  - Package open source : +30 étoiles GitHub, déployé sur Packagist.

DISTINCTIONS, LEADERSHIP & LANGUES

— **Hackathons :** 1er Prix IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | 1er CITS National | 1er Mountain Hub 2024.
— **Leadership :** Lead Cellule IA (+50% membres, collab. Google DeepMind), Animation workshops ML/LLM.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (natif), **Anglais (avancé – lecture papers, rédaction technique)**.